

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Ahmad Dhani Alfawwas (24031554096)
Anggota 1	Maria Agatha Metri Tetrajati (24031554189)
Anggota 2	Tara Tabriza Rachman (24031554107)
URL Github	https://github.com/apa-nyak/final-project-ml

Informasi Umum Proyek

Judul	Implementasi dan Analisis Komparatif MobileNet, ResNet, dan CNN-MLP untuk Klasifikasi Penyakit Daun Padi
Topik	Pangan
Pilihan Rumusan Masalah	1.2 Lambatnya Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital dalam Ekosistem Pangan
Revisi?	Ya / Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Sektor pertanian pangan di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam proses transformasi digital, khususnya pada kegiatan monitoring kesehatan tanaman padi. Banyak petani masih mengandalkan metode konvensional untuk mendeteksi penyakit daun padi, yaitu melalui pengamatan visual secara manual. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada pengalaman petani, membutuhkan waktu relatif lama, serta berisiko menghasilkan diagnosis yang kurang akurat. Kondisi ini menyebabkan penanganan penyakit tanaman sering terlambat dilakukan sehingga berdampak pada penurunan kualitas dan produktivitas hasil panen. Permasalahan ini sejalan dengan rumusan masalah “Lambatnya Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital dalam Ekosistem Pangan”, yang menyoroti masih rendahnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial pada sektor pangan dan pertanian. Permasalahan tersebut menjadi mendesak karena padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Serangan penyakit daun seperti bacterial blight, brown spot, maupun leaf blast dapat menyebabkan penurunan hasil produksi secara signifikan apabila tidak terdeteksi sejak dini. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan pangan nasional menuntut adanya sistem pertanian yang lebih efisien, cepat, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penerapan teknologi kecerdasan artifisial berbasis pengolahan citra menjadi salah satu solusi potensial untuk membantu proses identifikasi penyakit tanaman secara otomatis dan lebih akurat. Namun, permasalahan ini belum sepenuhnya terselesaikan karena masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan petani akibat keterbatasan literasi teknologi dan akses terhadap perangkat pendukung. Selain itu, kondisi citra daun tanaman yang bervariasi, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, kualitas kamera, dan kemiripan gejala antar penyakit, menyebabkan proses
---------------------------	--

	klasifikasi menjadi lebih kompleks. Tantangan lainnya adalah kebutuhan dataset citra dalam jumlah besar dan berkualitas agar model pembelajaran mesin mampu melakukan klasifikasi secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi metode deep learning atau convolutional neural network (CNN) untuk meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit daun padi berbasis citra digital sebagai bagian dari pengembangan smart farming di Indonesia.
Tujuan penelitian (Objectives)	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi penyakit daun padi berbasis citra digital menggunakan metode deep learning sebagai bentuk penerapan teknologi kecerdasan artifisial dalam mendukung transformasi digital sektor pangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa beberapa arsitektur Convolutional Neural Network (CNN), yaitu MobileNet, DenseNet, dan kombinasi CNN-MLP dalam melakukan klasifikasi penyakit daun padi berdasarkan citra digital. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan yaitu: Pengumpulan Dataset - Pra-pemrosesan Data (Preprocessing) - Augmentasi Data - Implementasi 2 Model CNN & Model Kombinasi CNN-MLP - Pelatihan dan Pengujian Model - Evaluasi Performa Model - Analisis dan Perbandingan Model
Referensi penelitian	https://doi.org/10.58526/jsret.v2i2.94 https://doi.org/10.1109/TQCEBT59414.2024.10545115 https://doi.org/10.1109/TEECCON59234.2023.10335800 https://doi.org/10.1088/1755-1315/1032/1/012017

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Proses akuisisi data dalam proyek ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari repositori publik kaggle melalui URL https://www.kaggle.com/datasets/yusufmurtaza01/rice-leaf-diseases?select=rice_data%2Fset_labels%2Fplot.png dengan judul "RICE Leaf Diseases". Pemilihan dataset ini didasarkan pada relevansinya terhadap rumusan masalah pangan no 1.2 mengenai lambatnya adopsi teknologi dan transformasi digital, dimana proyek ini hadir sebagai solusi untuk menggantikan praktik budidaya dan pemantauan tanaman yang masih bersifat manual. Dataset ini memiliki struktur multimedia yang lengkap, yaitu citra daun padi dalam format .jpg serta berkas anotasi .txt standar YOLO (You Only Look Once) untuk 9 kelas kondisi tanaman. Sehingga dataset ini sangat mendukung implementasi dan analisis komparatif model MobileNet, ResNet, dan CNN-MLP dalam proses klasifikasi penyakit daun padi.
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan dataset multimedia yang mengintegrasikan dua komponen fitur utama untuk melatih model, yaitu fitur citra sebagai masukan (input) dan fitur anotasi sebagai target (label). Atribut masukan yang paling krusial adalah Image Data (image_file) yang memiliki tipe data multimedia dalam format .jpg. Atribut ini menyimpan informasi visual mentah berupa nilai intensitas pixel yang merepresentasikan karakteristik biologis daun padi, seperti terdapat tekstur bercak, degradasi warna akibat patogen, serta bentuk morfologi serangan penyakit. Selain fitur citra ini, dataset juga menyertakan atribut Class Label (class_id) yang merupakan fitur target bertipe data kategorikal atau nominal (integer). Atribut ini memetakan kondisi daun padi ke dalam sembilan kategori spesifik, yang mencakup satu kondisi sehat (Healthy) dan delapan jenis penyakit prevalen seperti Brown Spot, Leaf Blast, dan Bacterial Leaf Blight. Dari identifikasi kelas ini, model akan mampu mempelajari pola antar kategori penyakit secara akurat guna mendukung transformasi digital bagi petani.

	Berbeda dengan format bounding box standar yang hanya terdiri dari empat koordinat, dataset ini menggunakan atribut Fitur Spasial Poligon yang terdiri dari deretan variabel numerik bertipe float. Atribut ini akan merepresentasikan titik-titik koordinat yang membentuk area spesifik infeksi pada helai daun secara mendetail, dimana seluruh nilai itu telah dinormalisasikan dalam rentang 0 hingga 1 terhadap dimensi gambar asli. Dengan penggunaan koordinat poligon ini akan memberikan informasi spasial yang lebih presisi mengenai geometri penyakit dan memungkinkan model dalam mengekstraksi fitur lesi lebih efektif tanpa terpengaruh oleh perbedaan resolusi citra.																				
Aspek khusus dari dataset	<table border="1"> <caption>Data for Gambar 1. Distribusi Data</caption> <thead> <tr> <th>Class Name</th> <th>Count of Labels (BBoxes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rice_BrownSpot</td> <td>15275</td> </tr> <tr> <td>Rice_LeafBlight</td> <td>6400</td> </tr> <tr> <td>Rice_BacterialLeafBlight</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>Rice_NeckBlast</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Rice_Hoja</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Rice_Healthy</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Rice_LeafBlast</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Rice_NarrowBrownLeafSpot</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Rice_LeafScald</td> <td>564</td> </tr> </tbody> </table> Gambar 1. Distribusi Data <i>Dataset RICE leaf Diseases memiliki karakteristik khusus yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke dalam proses pelatihan model. Dataset ini memiliki 9 kelas penyakit daun padi dengan distribusi jumlah citra dan bounding box yang tidak merata. Ketidakseimbangan (imbalance data) data ini terlihat pada gambar diatas, dimana kelas Rice_BrownSpot memiliki jumlah anotasi tertinggi sebanyak 15.275 bounding box dan kelas Rice_LeafScald hanya memiliki 564 bounding box. Pada level jumlah citra juga terdapat perbedaan pada tiap-tiap kelas, dimana beberapa kelas memiliki sekitar 2.000 gambar dan kelas lain hanya memiliki gambar berkisar 430-450 gambar. Dari kondisi ini menunjukkan bahwa dataset bersifat imbalanced dan berpotensi menyebabkan model lebih dominan mempelajari kelas mayoritas.</i> <i>Selain itu, dataset ini tidak termasuk data sparse karena setiap sampel memiliki informasi visual dan anotasi yang lengkap. Namun pada dataset ini terdapat sparsity ringan pada distribusi fitur antar kelasnya, hal ini diakibatkan perbedaan jumlah anotasi yang cukup besar. Sedangkan pada sisi outlier, tidak ditemukan adanya nilai ekstrem numerik karena dataset berupa citra. Tetapi terdapat kemungkinan adanya outlier visual seperti ukuran lesi yang sangat kecil, jumlah objek penyakit yang terlalu banyak dalam satu gambar, atau variasi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Melalui hal ini maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut agar klasifikasi yang dilakukan dapat lebih stabil dan tidak bias pada kelas tertentu saja.</i>	Class Name	Count of Labels (BBoxes)	Rice_BrownSpot	15275	Rice_LeafBlight	6400	Rice_BacterialLeafBlight	2400	Rice_NeckBlast	1000	Rice_Hoja	1000	Rice_Healthy	1000	Rice_LeafBlast	1000	Rice_NarrowBrownLeafSpot	1000	Rice_LeafScald	564
Class Name	Count of Labels (BBoxes)																				
Rice_BrownSpot	15275																				
Rice_LeafBlight	6400																				
Rice_BacterialLeafBlight	2400																				
Rice_NeckBlast	1000																				
Rice_Hoja	1000																				
Rice_Healthy	1000																				
Rice_LeafBlast	1000																				
Rice_NarrowBrownLeafSpot	1000																				
Rice_LeafScald	564																				

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	Ekstraksi fitur citra menggunakan tiga arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) berbasis Transfer Learning, yaitu: MobileNetV2 dan DenseNet. Hasil ekstraksi fitur dari kedua model tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan
-----------------------	---

	<i>algoritma konvensional Multi-Layer Perceptron (MLP) bertindak sebagai Dense/Fully Connected Layer.</i>
Alasan pemilihan teknik/algoritma	<i>MobileNetV2: Memiliki arsitektur yang sangat ringan dan efisien secara komputasi (depthwise separable convolutions). Model ini sangat relevan dengan rumusan masalah "adopsi teknologi", karena membuktikan bahwa model AI dapat dideploy pada perangkat berspesifikasi rendah (seperti smartphone petani) secara riil.</i> <i>DenseNet: Dipilih karena efisiensi parameternya yang tinggi melalui dense connectivity, di mana setiap layer menerima input dari semua layer sebelumnya. Ini sangat krusial untuk mengatasi vanishing gradient dan memastikan propagasi fitur tekstur penyakit daun padi tidak hilang di layer yang dalam, sehingga akurasi bisa dimaksimalkan.</i> <i>Kombinasi CNN-MLP: Memadukan keunggulan CNN yang superior dalam mengenali pola visual (warna, bentuk bercak penyakit) dengan MLP yang sangat handal dalam memetakan kombinasi fitur non-linear menjadi probabilitas kelas yang presisi. Pendekatan diskriminatif ini juga secara spesifik memenuhi ketentuan teknis ruang lingkup evaluasi pembelajaran mesin.</i>
Langkah-langkah umum pengerjaan	<i>Pengumpulan & Persiapan Data: Mengakuisisi dataset RICE Leaf Diseases publik (dengan memastikan ukuran dataset memenuhi syarat minimum 100 MB) dan membaginya ke dalam proporsi Training, Validation, dan Testing set.</i> <i>Pra-pemrosesan & Augmentasi: Melakukan resizing dimensi citra agar sesuai dengan format input standar MobileNetV2 dan DenseNet, normalisasi piksel, serta menerapkan augmentasi data (misal: rotasi, flipping, zooming) untuk meningkatkan ketahanan (robustness) model.</i> <i>Implementasi Ekstraksi Fitur (CNN): Memuat arsitektur base model MobileNetV2 dan DenseNet tanpa layer klasifikasi bawaannya (include_top=False) untuk mengekstrak peta fitur dari dataset citra.</i> <i>Perancangan & Pelatihan Classifier (MLP): Mengkonstruksi arsitektur layer MLP buatan sendiri yang menerima input dari ekstraksi CNN. Melakukan pelatihan model klasifikasi multikelas menggunakan fungsi loss categorical cross-entropy dan teknik optimasi yang sesuai.</i> <i>Evaluasi Performa & Analisis Komparasi: * Metrik Performa: Mengevaluasi akurasi prediksi menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score, serta memvisualisasikan kesalahan klasifikasi melalui Confusion Matrix.</i> <i>- Analisis Adopsi Teknologi: Membandingkan trade-off antara akurasi model DenseNet dengan efisiensi ukuran komputasi MobileNetV2 untuk merekomendasikan arsitektur mana yang paling layak diimplementasikan dalam ekosistem pangan digital.</i>